

黑龙江黑河三道湾子金矿床地球物理特征分析

孔含泉,王建民,张淑泉,孙 丽

(黑龙江省区域地质调查所)

摘要 三道湾子金矿是黑龙江省近年来发现的中型火山热液型岩金矿床,文中通过对区域地球物理特征及矿床地球物理特征的分析,并综合矿床地质特征,运用物探方法找矿,在该区取得了显著的找矿效果。

关键词 三道湾子金矿 地球物理特征 物探

中图分类号 P631

文献标识码 B

文章编号 1001-1277(2006)09-0010-04

黑龙江省素称“金镶边”,砂金资源十分丰富,由于大、小兴安岭地区属浅覆盖区,覆盖层平均厚度达 1.5m。20 世纪八九十年代,黑龙江省地质工作者在该地区岩金找矿方面做了大量的工作,找矿成果却一直不理想。近几年,由于新理论、新方法、新技术的应用,在大、小兴安岭地区发现了几个中、大型岩金矿,三道湾子岩金矿是其中之一,该矿普查工作正在进行中,控制规模已达中型以上。笔者通过对三道湾子金矿的地球物理特征进行分析和总结,以期能够对浅覆盖区岩金普查找矿工作方法的选择提供一定的参考。

1 区域地质背景及矿床地质特征

1.1 区域地质背景

三道湾子金矿其大地构造位置属大兴安岭早古生代陆源增生构造带多宝山奥陶纪岛弧型活动带东南缘,大兴安岭中段华力西—燕山期铜(钼)、铁(锡)、铅、锌、金、银成矿带东部,洪业家—傲山—三道湾子燕山期金及多金属成矿远景区内,韩家地营子—大平北东向断裂与西马山—王八脖子东西向(古生代盆缘隐伏)断裂交汇处。洪业家—傲山—三道湾子金及多金属成矿带,受北东向三道湾子—傲山深大断裂及北西向断裂共同控制(见图 1)。

1.2 矿床地质特征

三道湾子金矿床分为 I、II、III 3 个矿带,赋存

收稿日期 2006-03-25

基金项目 国家地质大调查项目“黑龙江省黑河市三道湾子岩金矿普查”(国补-2004001)

作者简介 孔含泉(1969—),男,黑龙江哈尔滨人,工程师,主要从事区域地质与矿产勘查工作,黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路 72 号,150080

【参考文献】

[1] 武警黄金指挥部. 黑龙江省团结合斑岩金矿地质[M]. 北京:地质出版社,1995. 105~210.
[2] 杨金中,曾庆栋,沈远超,等. 乳山金矿皂地南区矿体定位预测

[J]. 长春科技大学学报,1999,29(2) 131~134.

[3] 余慧. 金矿找矿中的核技术及其应用[J]. 物探与化探,2000,24(4) 263~267.

Forecast and verification of concealed orebodies in Zhangcaigou area in the outside of Wulaga gold deposit

Wu Guoxue, Chen Guohua, Ren Yunsheng, Lu Zhigang
(College of Earth Sciences, Jilin University)

Abstract By the research of mineralization geological conditions and mineralization controlling factors, the exploration signs of old Wulaga deposit were set up. By means of geology, geochemistry and geophysics, optimum targeting positions of the concealed orebodies were defined and verification engineering made in Zhangcaigou area, where a gold bearing ore body of 3m thick and grading at 20.4×10^{-6} by average was discovered at the depth of 70m of the borehole, which is a further confirmation of effectiveness of the forecast with satisfactory results.

Keywords Concealed ore body; forecast; verification; Wulaga Gold Deposit; Zhangcaigou mineralization area

(编辑 宿晓静)

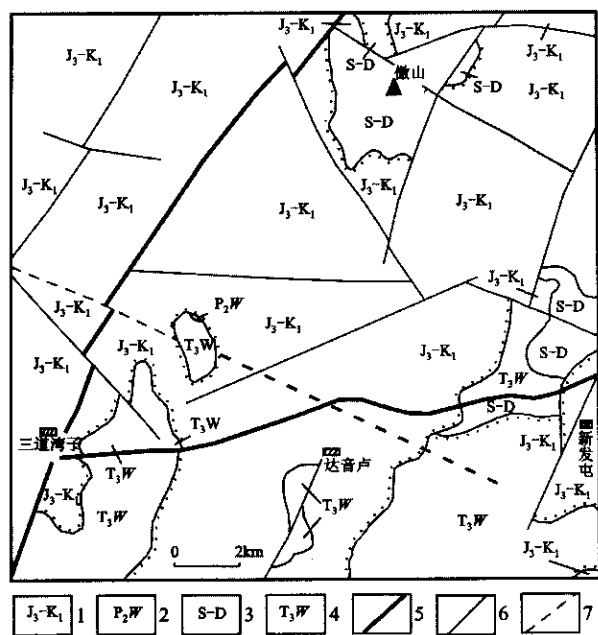


图1 区域地质略图

1—塔木兰沟组与光华组 2—五道岭组 3—泥鳅河组与桶里河组
4—大卧牛河超单元 5—区域性断裂 6—断裂 7—隐伏断裂

于侏罗系中—上统塔木兰沟组粗安岩、粗安质火山角砾岩中,受三道湾子—傲山深大断裂的北西向次级断裂控制,金矿化主要发生在石英脉及其两侧的硅化带内。矿体在空间位置上与石英脉基本一致,矿体与围岩界线清晰。矿体呈脉状,总体走向北西 $280^{\circ} \sim 310^{\circ}$,倾向北东,倾角 $53^{\circ} \sim 68^{\circ}$,矿体规模大小不一,长 $40 \sim 320\text{m}$,厚 $1 \sim 12\text{m}$,延深 $>200\text{m}$,Au品位为 $3 \times 10^{-6} \sim 18 \times 10^{-6}$ 。

矿石类型为石英脉型。矿石结构主要为自形、半自形及它形结构以及交代结构、包含结构、碎裂结构。构造主要为致密块状、浸染状、细(网)脉状、显微细脉浸染状、梳状、晶簇状及角砾状构造。

2 区域地球物理特征

从1:5万航磁平面上看(见图2),区域磁异常等值线呈北东向带状展布,与北东向中生代火山岩带相吻合。本区北部航磁异常值在 $-50 \sim 100\text{nT}$ 之间波动,表现为抖动幅度很大,但宽度不大的曲线特征,与地表分布的塔木兰沟组相吻合;南部及本区航磁异常值在 $-100 \sim 700\text{nT}$ 之间,表现为抖动幅度不大,但宽度很大的曲线特征,反映上覆于前中生代基底之上的火山盖层厚度不大并且可能有隐伏的中酸性侵入岩。

从1:20万布格重力异常图上看(见图3),本区位于北东向重力高异常区内,与北东向展布的中生代火山岩带相吻合。北东向重力梯度带东侧则为重力低异常区,与达音卢后山古生代沉积盆地吻合。该重

力梯度带是深大断裂的反映,同时梯度带上曲线局部发生S形扭曲,反映了本区以北东向断裂构造为主,叠加有北西向断裂构造的格局。

3 矿床地球物理特征

3.1 岩(矿)石地球物理特征

三道湾子金矿主要赋存于塔木兰沟组安山岩、安山质火山角砾岩内,其中I号金矿带容矿围岩为安山岩、安山质火山角砾岩,III号金矿带的容矿围岩主要为安山岩。矿石中金、银矿物粒度细小,肉眼不易分辨。脉石矿物有玉髓、绢云母、高岭土、绿泥石、绿帘石、方解石等,矿石中含金属硫化物较少,且颗粒细小,硫化物种类主要为黄铁矿、黄铜矿等。由表1可知,矿石具有低磁的特征,硅化越强磁性越弱,岩石颜色(暗色矿物含量)越深(多),磁性越强。由表2可知,岩(矿)石的视极化率(η_s)由 0.9% 至 2.1% ,差异不大,视电阻率(ρ_s)值,含金石英脉最高为 $2080\Omega \cdot \text{m}$,安山岩最低为 $520\Omega \cdot \text{m}$,可见金矿石具高阻特征。

3.2 矿体地球物理特征

三道湾子矿床类型为石英脉型,其中I、III矿带规模较大,金矿化主要发育在石英脉及其两侧硅化带中,近矿围岩蚀变以硅化、黄铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化为主。从三道湾子金矿激电中梯视电阻率(ρ_s)剖面平面图上可以看出(见图4),圈出的高阻异常呈北西向展布,矿区南侧的高阻区是由地形引起的,其余均是含石英脉、硅化带引起的。从246线综合剖面上可知(见图5),磁场总量异常(ΔT)、总磁场垂向梯度异常(T_h)曲线同步起伏,异常规律相似,石英脉、硅化带呈现低磁的特征,石英脉均无 η_s 异常反应,这与岩(矿)石物性结果一致;石英脉、硅化带 ρ_s 值较高,呈现明显的高阻的特征。同时还可以看出在石英脉倾向一侧 ρ_s 曲线较缓,反倾向方向 ρ_s 曲线较陡。

综上所述,根据金矿体与石英脉的密切关系,应用磁法、电法测量结果在该区不仅圈定石英脉、硅化带的位置范围、走向,并可以推断其倾向,同时也充分说明,三道湾子金矿床的地球物理特征可作为该区金矿找矿的重要标志之一。

4 结 语

物探方法在金矿勘查中具有重要的作用。依据矿(化)体的地球物理特征及控矿地质条件,运用地球物理勘探方法找矿,有利于缩小找矿靶区,节省工作量,为普查工作的工程布设提供依据。在三道湾子金矿区246线,TC61号槽探中发现Au品位最高达到 8g/t ,一般在 $2.5 \sim 6.5\text{g/t}$,沿矿体(石英脉)倾向钻探

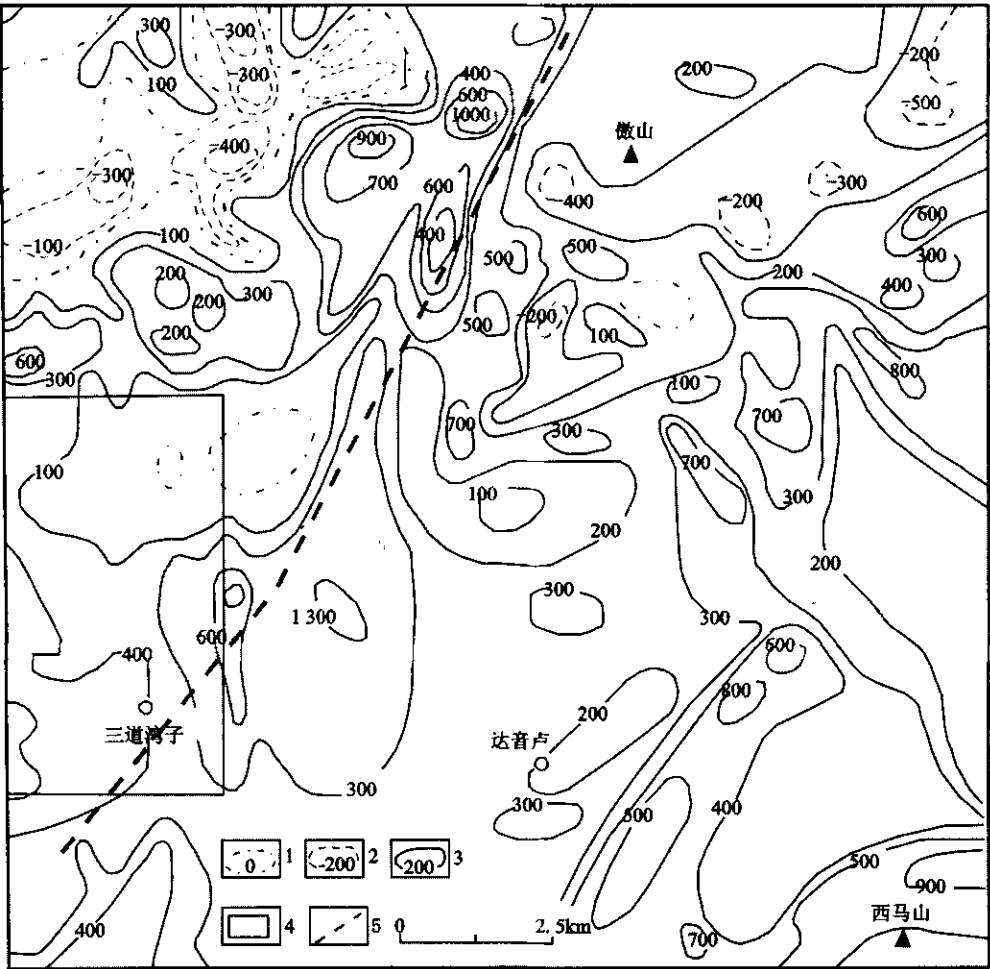


图 2 区域航磁异常图

1—0 值线 2—负值线 3—正值线 4—矿区 5—解译区域性断裂

表 1 三道湾子金矿岩石标本磁参数测定结果表

岩、矿石称	标本块数	磁化率 $\kappa/10^{-6}\text{SI}$				剩磁强度 $J_r/(10^{-3} \cdot \text{A} \cdot \text{m}^{-1})$			
		最小值	最大值	算术平均值	几何平均值	最小值	最大值	算术平均值	几何平均值
安山岩	12	11 000	29 100	22 944	22 000	770	2 270	1 514	1 461
安山质火山角砾岩	14	874	13 100	4 950	3 870	61	1 030	287	220
绿泥石化安山岩	20	454	19 500	5 010	3 250	15	796	333	253
硅化安山岩	34	290	74 600	3 070	1 630	9.1	602	205	103
含金石英脉	11	74.2	8 940	3 380	1 350	14	472	195	93.9

资料来源：黑龙江省物探队，2002

表 2 三道湾子金矿电性参数测定结果表

岩石名称	标本块数	视极化率 $\eta_s/\%$			视电阻率 $\rho_s/\Omega \cdot \text{m}$		
		最大值	最小值	常见值	最大值	最小值	常见值
安山质火山角砾岩	43	2.2	0.3	0.9	2 570	140	600
流纹岩	5	2.7	1.7	2.1	1 260	560	830
花岗岩	45	3.7	1.1	2.0	7 700	270	1 440
石英脉	12	28	0.6	1.5	7 680	480	2 080
安山岩	6	1.5	0.4	0.9	2 580	180	520

资料来源：黑龙江省物探队，2002

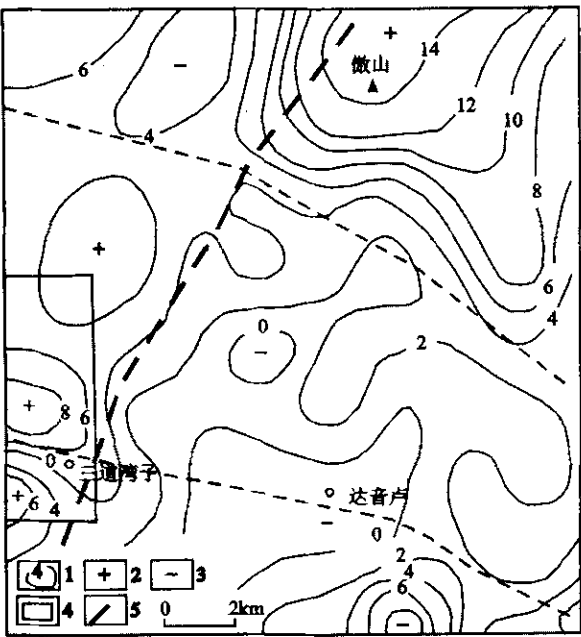


图3 区域布格重力异常图

1—异常等值线 2—重力高值区 3—重力低值区
4—矿区 5—解译区域性断裂

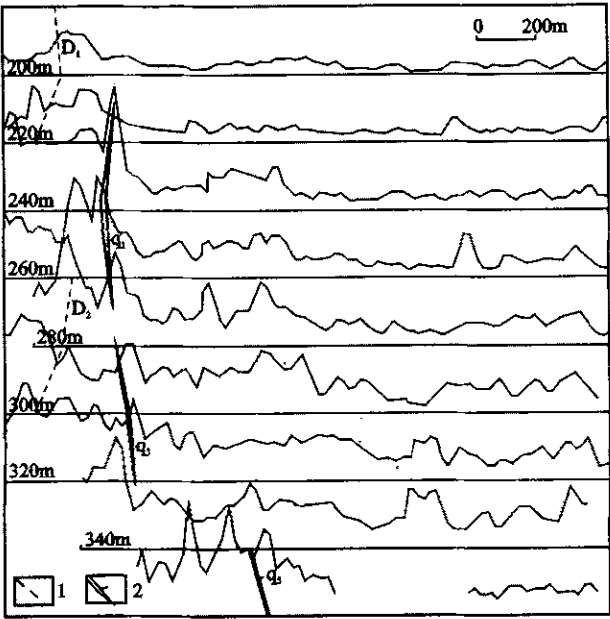


图4 三道湾子岩金矿激电中梯电阻率(ρ_s)剖面图
(据黑龙江省物探队,2002)

1—推测地形异常 2—石英脉(硅化带)及金矿体

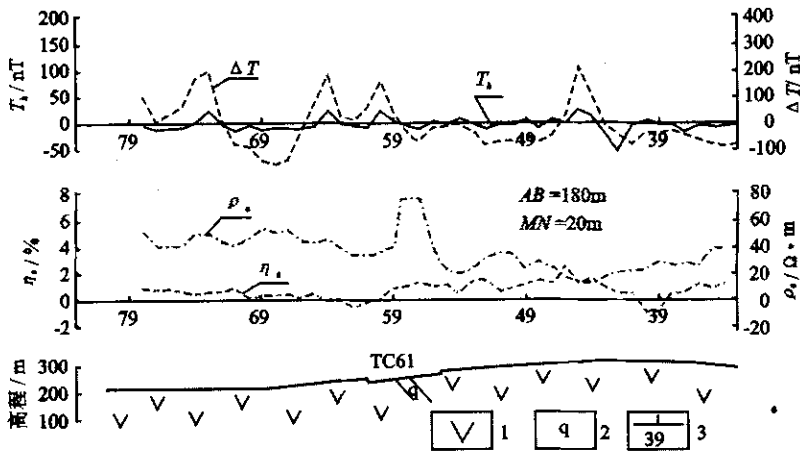


图5 三道湾子岩金矿 246 线综合剖面图(据黑龙江省物探队,2002)

1—安山岩 2—石英脉 (硅化带)及金矿体 3—测点编号

验证,在 200 多 m 深处亦发现工业矿体。实践证明,认真分析矿床地球物理特征,运用物探方法对三道湾子金矿区进行勘查找矿,获得了明显的找矿效果。因

此,在黑龙江大、小兴安岭浅覆盖区,综合运用地、物、化等方法,互补长短,将获得最佳的找矿效果与经济效益。

Geophysical analyses of Heihe Sandaowanzi gold deposit, Heilongjiang Province

Kong Hanquan, Wang Jianmin, Zhang Shuquan, Sun Li
(Regional Geological Prospecting Institute of Heilongjiang Province)

Abstract Sandaowanzi gold deposit is a medium-sized volcanic hydrothermal gold deposit recently discovered in Heilongjiang Province. This paper describes the geophysical prospecting method through analysis of geophysical characteristics of the region and the deposit as well as the geological features of the deposit, which achieved outstanding prospecting effects.

Keywords: Sandaowanzi Gold Deposit ; geophysical characteristics ; geophysical exploration (编辑 宿晓静)